

Den přípravy 14-V-2020

Datum revize 18-V-2023

Číslo revize 5

**ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Popis produktu: 80% Ethanol, for molecular biology  
Cat No. : T082042500; T082044000; T08204DF2500; T08204DF4000; T08204K7; T082040500;  
T08204DF0500

Jedinečný identifikátor vzorce (UFI) AXYT-U625-UX0G-2AAC

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Tel: +44 (0)1509 231166

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO - Informační servis v  
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

**ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikace látky nebo směsi**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hořlavé kapaliny                                                    | Kategorie 2 (H225) |
| <b>Nebezpečnost pro zdraví</b>                                      |                    |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                                | Kategorie 2 (H319) |
| <b>Nebezpečnost pro životní prostředí</b>                           |                    |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |                    |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže  
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2. Směsi

| Složka  | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|
| Ethanol | 64-17-5   | 200-578-6 | 74-84               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)   |
| Water   | 7732-18-5 | 231-791-2 | 16-26               | -                                            |

| Složka | Specifické koncentrační limity | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|--------|--------------------------------|----------|-------------------------|
|--------|--------------------------------|----------|-------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

|         | (SCL)                  |   |   |
|---------|------------------------|---|---|
| Ethanol | Eye Irrit. 2 :: C>=50% | - | - |

| Komponenty | č. REACH.        |  |
|------------|------------------|--|
| Ethanol    | 01-2119457610-43 |  |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeššího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeššího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

| Složka  | Evropská unie                                                                                                                                                        | Velká Británie                                                                                                                                  | Francie                                                                                                                                                         | Belgie                                                                                                                                                                            | Španělsko                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol |                                                                                                                                                                      | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL                                | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                                                     | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                    |
| Složka  | Itálie                                                                                                                                                               | Německo                                                                                                                                         | Portugalsko                                                                                                                                                     | Nizozemí                                                                                                                                                                          | Finsko                                                                                                                                                                                |
| Ethanol |                                                                                                                                                                      | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                               | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                                                                                    | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                        |
| Složka  | Rakousko                                                                                                                                                             | Dánsko                                                                                                                                          | Švýcarsko                                                                                                                                                       | Polsko                                                                                                                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                                |
| Ethanol | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                                        | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Složka  | Bulharsko                                                                                                                                                            | Chorvatsko                                                                                                                                      | Irsko                                                                                                                                                           | Kypr                                                                                                                                                                              | Česká republika                                                                                                                                                                       |
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                  | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Složka  | Estonsko                                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                                       | Řecko                                                                                                                                                           | Maďarsko                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                                                                |
| Ethanol | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.        |                                                                                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                    | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Složka  | Lotyšsko                                                                                                                                                             | Litva                                                                                                                                           | Lucembursko                                                                                                                                                     | Malta                                                                                                                                                                             | Rumunsko                                                                                                                                                                              |
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                  |
| Složka  | Rusko                                                                                                                                                                | Slovenská republika                                                                                                                             | Slovinsko                                                                                                                                                       | Švédsko                                                                                                                                                                           | Turecko                                                                                                                                                                               |
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah                          | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                                                                       |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                    | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                               | DNEL = 87 mg/kg bw/d             |                                  |                                     |

| Component                    | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                             |                                |                                | DNEL = 343mg/kg bw/day            |

| Component                    | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>     |                                     |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Viton (R)        | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány                                                                                                                   |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387 |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna        |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                |                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Kapalina                       |                                                |
| <b>Vzhled</b>                                  | bezbarvý                       |                                                |
| <b>Zápach</b>                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů                       |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                       |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | 21 °C / 69.8 °F                | <b>Metoda -</b> Na základě dostupné literatury |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Rozpustný                      |                                                |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                                |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                                |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Ethanol                                        | -0.32                          |                                                |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                                |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | 0.85                           |                                                |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                       |
| <b>Hustota par</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                                 |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                                |

### 9.2. Další informace

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Výbušné vlastnosti</b> | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

#### Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka  | LD50 orálně                                                  | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ethanol | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Water   | -                                                            | -             | -                                                                 |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                    | Zkušební metoda                                                   | Druh zkoušky | Výsledky studie     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                    | myš          | non-senzibilizující |
|                              | Směrnice OECD 429 pro testování<br>Místních lymfatických uzlinách | myš          | non-senzibilizující |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;**

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                    | Zkušební metoda                                         | Druh zkoušky         | Výsledky studie |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) | Test podle Ames<br>Směrnice OECD 471 pro<br>testování   | in vitro<br>bakterie | negativní       |
|                              | Gene buněk mutace<br>Směrnice OECD 476 pro<br>testování | in vitro<br>savčí    | negativní       |

**f) karcinogenita;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úradů uvedl některou z látek jako karcinogenní

**g) toxicita pro reprodukci;**

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                    | Zkušební metoda                    | Druh zkoušky / trvání      | Výsledky studie       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) | Směrnice OECD 416 pro<br>testování | Orální / myš<br>2 generace | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                              | Směrnice OECD 414 pro<br>testování | Inhalace / Potkan          | NOAEC =<br>16000 ppm  |

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné**

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Obsahuje látku, která je:.. Toxický pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka  | Sladkovodní ryby                                           | vodní blecha                                  | Sladkovodní rasy                           |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

| Složka  | Microtox                                                                                                  | Faktor M |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ethanol | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici

| Component                    | Rozložitelnost  |
|------------------------------|-----------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) | OECD 301E = 94% |

**Degradace v čistírně odpadních vod** Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

| Složka  | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|---------|---------|--------------------------------|
| Ethanol | -0.32   | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

## IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN1170  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ETHANOL SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

## ADR

**14.1. UN číslo** UN1170  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ETHANOL SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

## IATA

**14.1. UN číslo** UN1170  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** ETHANOL SOLUTION  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka  | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Water   | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Složka  | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Ethanol | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water   | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka  | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol | 64-17-5   | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Water   | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka  | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol | 64-17-5   | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Water   | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka  | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| Ethanol | WGK1                           |                         |

| Složka  | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|---------|------------------------------------------------------|
| Ethanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Austrálský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Den přípravy

14-V-2020

Datum revize

18-V-2023

Souhrn revizí

Aktualizované oddíly BL, 3, 4.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

80% Ethanol, for molecular biology

Datum revize 18-V-2023

---

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu